

• 案例分析 •

机械性窒息死亡合并心血高乙醇浓度 2 例法医学分析

高香亭^{1,2}, 袁宇浩¹, 陈晨¹, 石青¹, 余仲昊¹, 刘良¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 石河子大学医学院病理学系, 新疆 石河子 832002)

【关键词】机械性窒息; 血乙醇浓度; 乙醇中毒; 死后再分布; 法医毒理学

【中图分类号】D919.4

【文献标识码】C

【文章编号】1001-5728(2026)02-0234-03

doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2026.02.018

乙醇是引起意识障碍的常见毒物之一, 其毒理作用主要为抑制中枢神经系统及呼吸中枢。一般情况下, 乙醇的致死血浓度为 400 ~ 500 mg/100 mL, 但血乙醇浓度受多种因素影响, 包括个体差异、饮酒习惯、死后再分布以及检材保存等。本文报道 2 例特殊死亡案例, 死者生前曾大量摄入乙醇, 尸检检测血乙醇浓度显著超过理论致死血浓度, 同时伴有机械性窒息征象。此类案例的死因判定涉及乙醇中毒与机械性窒息的复杂竞争关系, 需结合毒理学、病理学及案情调查综合分析。本文旨在探讨此类案件的死因判定、血乙醇浓度异常增高的原因, 并总结法医学鉴定的注意事项, 为类似案件的法医学鉴定提供参考。

1 案例资料

1.1 案例 1

1.1.1 简要案情

某年 12 月 15 日, 在某山区一树枝叉处发现一具悬吊的成年男性尸体。现场勘查发现 4 个白酒瓶(规格 52 度, 520 毫升/瓶), 其中 3 个为空瓶, 1 个剩余约 2/3 白酒。

1.1.2 尸体检验

尸表检查: 颜面部明显发绀, 尸体呈右侧位缢型, 半站位悬吊于树枝上, 缢索为蓝白相间条状窗帘布, 形成双股闭锁式索套。颈部甲状软骨水平见一深 0.9 cm、宽 1.5 cm 的索沟, 索沟向两侧后上方延伸并逐渐变浅, 于左耳后形成“人字状”交叉后上提悬空(图

1 A)。双侧上眼睑结膜点状出血, 左腕部、右前臂及双小腿散在片状表皮擦伤, 未检见其他致命性损伤。

尸体解剖及组织病理学检验: 颈部索沟处皮肤呈褐色皮革样变, 部分表皮剥脱, 镜下索沟处皮肤压陷、变薄, 真皮乳头消失, 角质层部分剥脱或缺失, 基底细胞核受压变形, 真皮胶原纤维轻度融合伴嗜酸性增强, 结缔组织染色阳性。索沟对应处骨骼肌细胞均质化, 嗜酸性增强, 横纹消失或收缩带坏死, 间质片状出血。右颈外动脉距颈总动脉分叉口 4.0 cm 处见 0.3 cm 横行内膜撕裂。各脏器淤血、水肿, 未见其他病理性改变。

毒物检验: 心血乙醇含量为 1 744.0 mg/100 mL; 血液、胃内容物中均未检出其他常见毒药物。

1.1.3 鉴定意见

被鉴定人符合生前大量饮酒后自缢死亡。

1.2 案例 2

1.2.1 简要案情

某男, 29 岁。某年 1 月 13 日晚, 在逃离非法传销组织时被多人殴打并捂压口鼻导致意识丧失, 随后经口灌入 2 瓶白酒(规格 42 度, 500 毫升/瓶)被弃于野外。次日 11:30 该男子被发现时已无生命体征。

1.2.2 尸体检验

尸表检查: 双眼球睑结膜见散在小片状出血, 双侧鼻腔见淡红色泡沫样血性液体流出, 口唇轻度发绀, 上唇黏膜见 1.0 cm × 0.5 cm 损伤, 下唇黏膜见散在出血伴皮革样变, 左下颌部前外侧见 3.0 cm 间断性表皮剥脱, 左耳垂至下颌部见 3.0 cm × 1.0 cm 不规则皮肤缺损, 创缘不整, 呈锯齿状。右腋前、右腰部、右髂后、右外踝等部位见多发性点片状擦挫伤。

【作者简介】高香亭, 女, 博士研究生, 研究方向: 法医病理学。

【通信作者】刘良, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学研究、鉴定及教学。

周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学研究、鉴定及教学。

刘良、周亦武同为通信作者。

尸体解剖及组织病理学检验：颈部皮肤未见明显皮下出血，喉头甲状软骨两侧肌肉见对称性灶状出血，第四颈椎旁软组织出血，舌骨及喉软骨未见骨折，右心房后壁见小片状出血。气管内充满细小稳定泡沫，呈蕈形泡沫状（图 1 B），肺水肿，胃黏膜水肿伴糜烂，胃内容物约 50 mL，呈血性，具有强烈的乙醇气味。

毒物检验：心血乙醇含量为 1 680.0 mg/100 mL，胃内容物未检出其他常见毒药物。

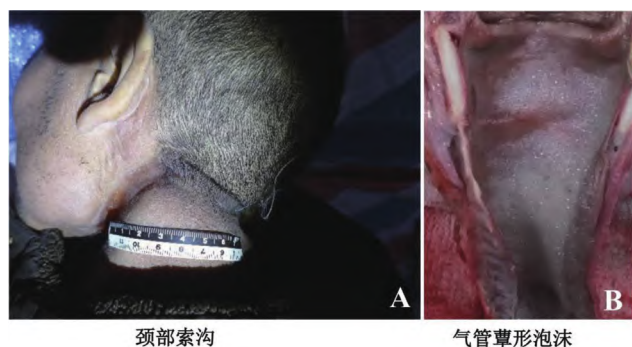


图 1 死者颈部及气管病理学改变
A: 颈部缢沟特征; B: 气管内蕈形泡沫

1.2.3 鉴定意见

被鉴定人因生前遭受捂压口鼻、白酒进入呼吸道导致缺氧窒息合并急性乙醇中毒死亡。

2 讨论

2.1 死亡原因分析

案例 1 尸体机械性窒息征象明显，颈部可见典型缢沟伴明显生活反应，颈动脉内膜见横行裂伤，睑结膜多发点状出血，毒物检测心血乙醇浓度为 1 744.0 mg/100 mL，尸检所见窒息征象与缢死损伤特征相符，且生活反应证实为生前形成。结合案情调查，认定死者系在急性乙醇中毒状态下实施自缢，致机械性窒息死亡。

案例 2 尸体口唇黏膜损伤伴皮革样变、颈部深层肌肉对称性出血、双眼睑结膜及右心房后壁小片状出血，符合口鼻部受压窒息的病理改变；而双侧鼻腔泡沫样血性液体、气管内蕈形泡沫、肺水肿，符合大量液体进入呼吸道和肺泡的病理学特征，蕈形泡沫考虑昏迷后被强行灌酒，白酒进入气管及肺部后形成，而胃内有白酒成分表明被灌服时生命体征尚存，毒物检测心血乙醇浓度为 1 680.0 mg/100 mL，综合分析认为，死者生前被他人捂压口鼻致意识丧失，继而被强行灌服白酒，部分白酒反流吸入气道形成蕈形泡沫，导致急性缺氧窒息，同时合并

急性乙醇中毒而死亡。案件侦破后证实，被害人在逃离传销组织的过程中，被多人先后用干、湿毛巾捂压口鼻致其昏迷后，又被强行灌入 2 瓶白酒弃于野外，以期制造酒后死亡假象。

2.2 异常升高乙醇浓度原因分析

根据 Widmark 公式 $r = A / (P \cdot C)$ 推算，案例 1 的理论乙醇摄入量远高于现场遗留的 4 瓶白酒量，案例 2 的理论摄入量亦超过实际灌入的 2 瓶白酒量。两例尸体均呈现明显机械性窒息征象，但心血乙醇浓度异常升高，远超一般乙醇致死血浓度，可能有以下原因。(1) 生前或昏迷状态下大量乙醇进入后的吸收与代谢改变^[1]。乙醇主要经胃肠道吸收，通常在摄入后 15~90 min 血乙醇浓度达到峰值，吸收速率受乙醇浓度、胃内容物性状及个体差异影响^[2]。案例 1 死者自缢前短时间内摄入约 4 瓶白酒；案例 2 在昏迷状态下被强行灌入 2 瓶白酒，部分液体反流至呼吸道。由于乙醇在短时间内大量进入血液循环，且死亡发生时吸收过程尚未完成，导致心血乙醇浓度显著升高。偶有文献报道血乙醇浓度达 1 510 mg/100 mL 仍存活^[3]，但超高乙醇浓度的生存案例极为罕见，提示本文两例异常高的心血乙醇浓度可能与死亡时吸收、代谢异常相关。(2) 乙醇死后再分布和组织间扩散是其心血乙醇浓度异常升高的重要原因^[4]。尸体乙醇可发生死后再分布，尤其当胃内残留高浓度乙醇时，其可经扩散作用进入邻近心血^[5,6]。案例 1 死者自缢时胃内仍残留大量未吸收乙醇，死后通过组织扩散直接提升心血浓度。此外，濒死期胃内容物反流或误吸（如案例 2 强行灌入的白酒反流至呼吸道）亦可加剧乙醇向心血迁移。这一机制可部分解释 Widmark 公式推算摄入量与实际检测浓度的差异。(3) 呼吸道直接吸收作用，乙醇经肺泡毛细血管网直接进入血液，导致血乙醇浓度异常增高。案例 2 中，部分白酒被灌入气管及肺内，生前即通过肺泡快速吸收入血，死后残留乙醇进一步经肺-心血扩散，形成“双重升高效应”，此过程类似溺死机制。(4) 尸体腐败导致血中乙醇浓度升高。尸体微生物与组织中的有机物发生反应，通过腐败作用产生乙醇、正丙醇、丙酸、异丙醇等，但通常浓度较低^[7]。曹喆等报道 1 例机械性窒息死者（生前未饮酒）腐败后心血乙醇浓度为 272 mg/100mL^[8]。而本文报道的两例尸体腐败程度轻微，可排除腐败为主要干扰因素。

综上，两例异常升高的心血乙醇浓度是多因素协同作用的结果：生前大量摄入后的吸收动力学异常、死后再分布、呼吸道直接吸收途径共同导致心

血乙醇浓度远超理论推算值。这一发现提示,在机械性窒息合并乙醇中毒的案件中,需综合分析乙醇浓度异常的原因,避免单一依赖毒物检测数据推断摄入量。

2.3 乙醇浓度检测结果的局限性分析

在法医学实践中,心血乙醇浓度的解释需结合多部位生物检材检测结果进行综合评估。本文两例仅检测心血乙醇浓度,且乙醇血浓度远超一般致死血浓度,但缺乏外周血、玻璃体液、尿液及胃内容物等检测结果佐证,难以全面评估乙醇在体内的分布和代谢情况。案例 1 的血液样本由办案单位提取并送检,其操作过程是否符合规范缺乏记录。案例 2 中,部分白酒被灌入呼吸道,其生前经肺泡吸收的乙醇可能直接进入肺循环,导致左心血浓度异常升高,由于未同步检测右心血乙醇浓度,故无法量化呼吸道吸收对心血乙醇浓度的影响。

2.4 法医学鉴定注意事项

在涉及高浓度乙醇合并机械性窒息的案件中,需明确乙醇中毒与窒息的死因竞争关系,建议此类案件需注意以下关键事项:(1)全面了解案情及现场勘验,包括死者生前饮酒习惯、现场酒瓶等;(2)规范化尸体检验与检材提取,应提取心血、外周血、尿液、玻璃体液、胃内容物等检材并低温保存、及时送检,本文 2 例未充分提取检材进行检测,可能影响结果的可靠性^[9,10];(3)乙醇代谢标志物的联合检测,EtG(乙基葡萄糖醛酸苷)与 EtS(乙基硫酸酯)作为乙醇代谢的特异性标志物^[11-13],建议同时检测乙醇原体、EtG、EtS,以明确乙醇生前入体或死后腐败产生。本文 2 例未检测 EtG、EtS,无法排除死后产生导致乙醇浓度异常升高的可能;(4)死因竞争的综合分析,当心血乙醇浓度高于一般致死血浓度时,需要综合分析以明确死因,本文 2 例存在窒息与乙醇中毒的死因竞争情况,因此综合分析尤其重要。

参考文献

[1] Kugelberg F C, Jones A W. Interpreting results of ethanol

- analysis in postmortem specimens: a review of the literature[J]. Forensic Sci Int, 2007, 165(1): 10-29.
- [2] Perry P J, Doroudgar S, Van Dyke P. Ethanol forensic toxicology[J]. J Am Acad Psychiatry Law, 2017, 45(4): 429-438.
- [3] Johnson R A, Noll E C, Rodney W M. Survival after a serum ethanol concentration of 1 1/2%[J]. Lancet, 1982, 2(8312): 1394.
- [4] Marti V, Augsburg M, Widmer C, et al. Significant postmortem diffusion of ethanol: A case report[J]. Forensic Sci Int, 2021, 328: 111046.
- [5] 刘良, 张国华, 李利华, 等. 法医毒理学 [M]. 5 版. 北京: 人民卫生出版社, 2016: 66.
- [6] 陈东. 血液样本乙醇来源鉴定 1 例 [J]. 中国法医学杂志, 2024, 39(6): 768-769.
- [7] 谢英, 邓振华. 尸体血液中乙醇质量浓度的分析评价 [J]. 法医学杂志, 2010, 26(1): 59-63.
- [8] 曹喆, 毕璟璐, 邱海龙, 等. 腐败导致尸体血中乙醇浓度异常升高 1 例 [J]. 中国法医学杂志, 2025, 40(1): 128-129.
- [9] 杨昱. 尸体中酒精含量的法医学意义分析 [C]// 中国法医学学会. 全国第十九届法医临床学学术研讨会, 2016: 504-506.
- [10] Neumann J, Keller T, Monticelli F, et al. Ethyl glucuronide and ethanol concentrations in femoral blood, urine and vitreous humor from 117 autopsy cases[J]. Forensic Sci Int, 2021, 318: 110567.
- [11] Snozek C L H, Souers R, Dizon A, et al. Ethanol biomarker testing and challenges[J]. Arch Pathol Lab Med, 2021, 145(12): 1492-1498.
- [12] Jones A W. Brief history of the alcohol biomarkers CDT, EtG, EtS, 5-HTOL, and PEth[J]. Drug Test Anal, 2024, 16(6): 570-587.
- [13] Krabseth H, Morland J, Hoiseth G. Assistance of ethyl glucuronide and ethyl sulfate in the interpretation of postmortem ethanol findings[J]. Int J Legal Med, 2014, 128(5): 765-770.

(收稿日期: 2025-03-28)